

Lab3 有限状态机

一、实验目的

- 掌握有限状态机的思想
- 掌握有限状态机的数字电路实现方法
- 利用有限状态机解决实际问题

二、实验平台

本实验采用 Logisim 电路仿真平台。在本实验中，你可以自由地使用 Logisim 提供的所有封装模块。

三、实验内容

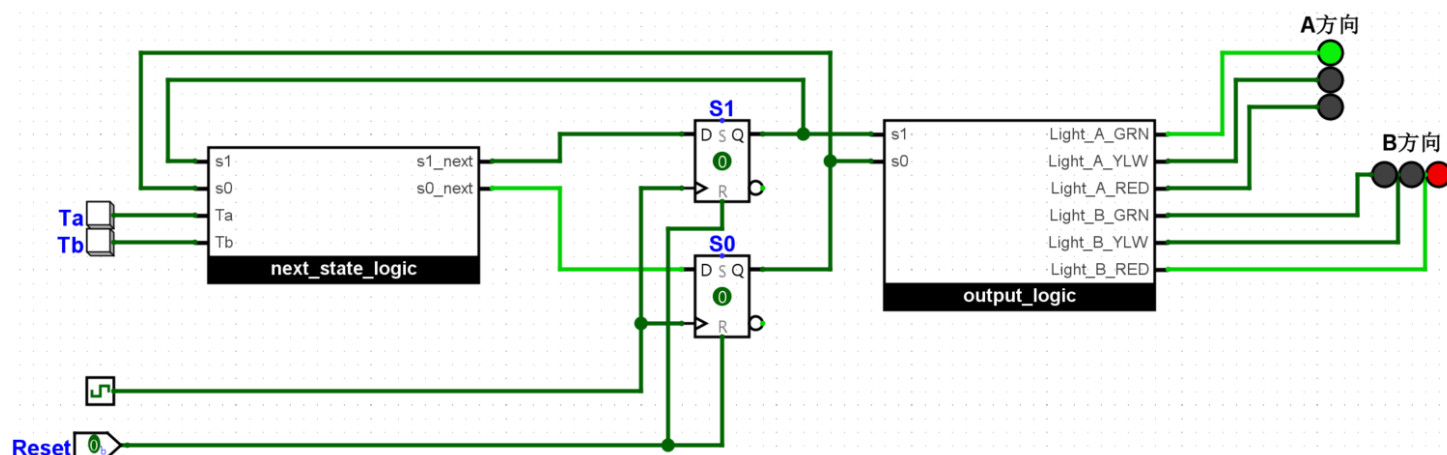
介绍：在过去的实验当中，你分别掌握了组合逻辑和时序逻辑的设计方法。在解决更复杂的问题时，常常需要使用有限状态机（Finite State Machine, FSM）的设计方法。使用 FSM 方法设计出来的系统，可以针对外界事件做出不同的响应。比如生活中常见的家用台灯，你可以仅用一个输入按键实现多种输入指令，从而大大增强了系统使用者的体验，并且在某些场景下简化了系统的设计。

a) 设计交通灯系统控制器

在这个任务中，你将动手实现教材当中详细讨论过的那个案例——交通灯系统控制器。假设你已经完成了对问题的分析，画出了相应的状态转换图，将状态转换图改写为状态转换表，并最终推导出了关于“下一个状态”和“输出”的逻辑表达式，那么你可以很快地按照如下步骤完成它的数字电路实现：

- 使用相应数量的 D 触发器保存状态；
- 根据逻辑表达式实现相应的组合逻辑电路；
- 使用不同颜色的 LED 灯模拟交通灯，并进行测试。

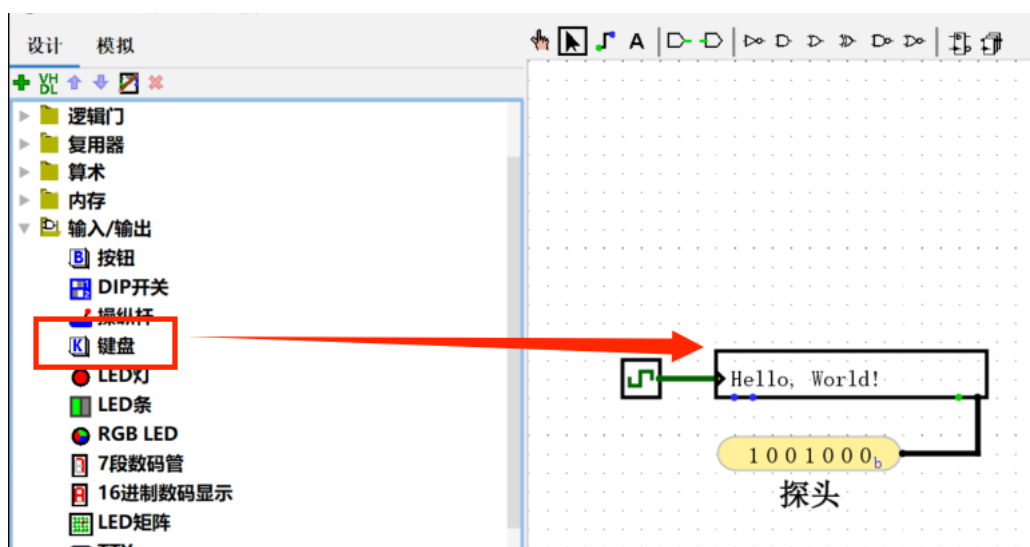
这里是一个参考设计图：



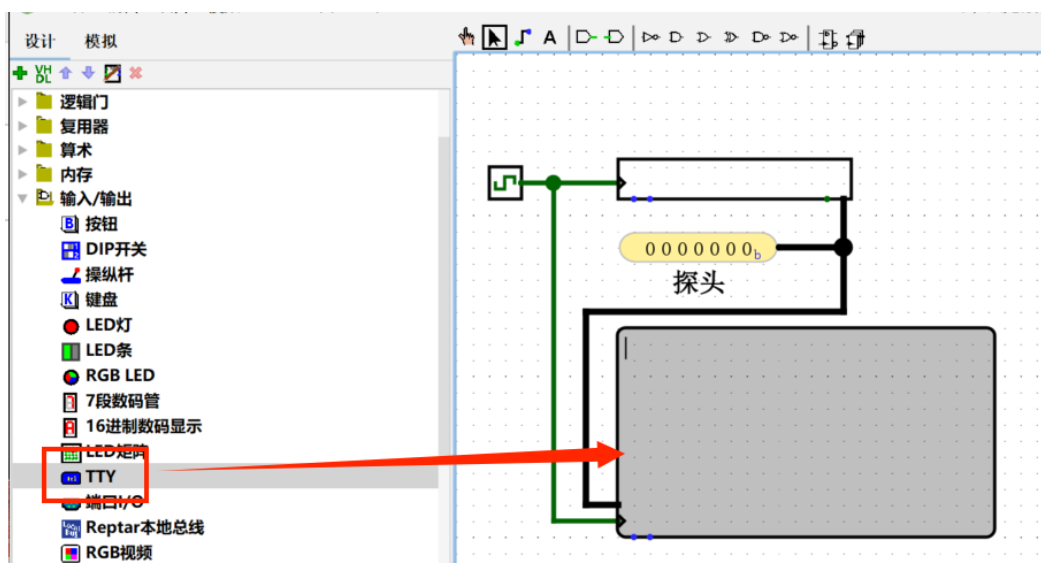
本任务为基础任务，确保你能够掌握并完成交通灯系统控制器的设计。在实验报告中，请按以下步骤呈现结果：1) 确定输入、输出和系统状态；2) 画出状态转换图；3) 写出状态转换表和输出表，对状态进行编码；4) 推导、化简下一个状态和输出逻辑的布尔表达式（手动分析）；5) 设计出相应电路图。本任务不用在视频讲解中做说明。

b) 从键盘的输出中检测特定字符串

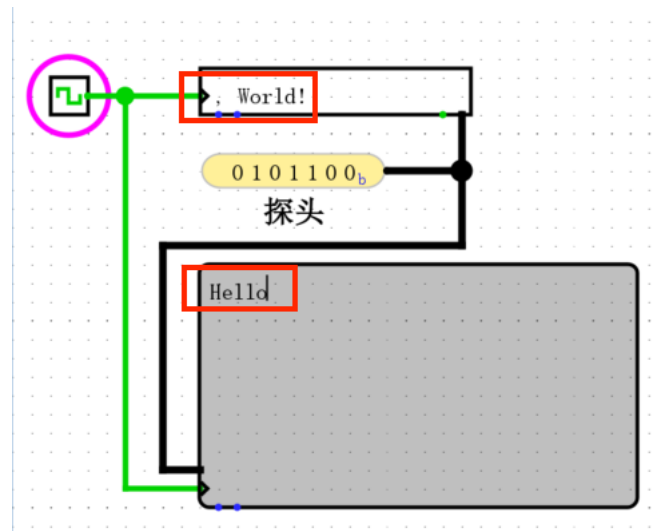
Logisim 提供一个名叫“键盘”的输入模块，允许你在缓冲区当中输入一个字符串，并且时钟的触发下，顺序地按字符的 ASCII 码输出，这个过程如下图所示：



为了进一步丰富你的工具箱，我们将使用 Logisim 提供的一个名为“TTY”（哑终端）的输出模块（就在“键盘”的不远处）。

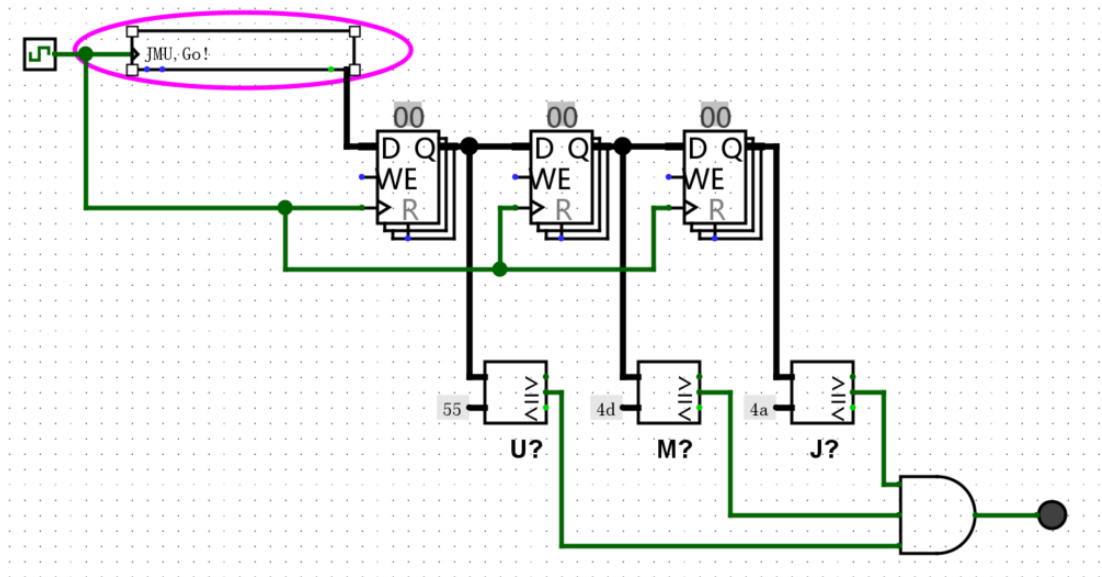


如下图所示，哑终端能够在时钟的触发下，将接收到的 ASCII 码顺序地显示出来：

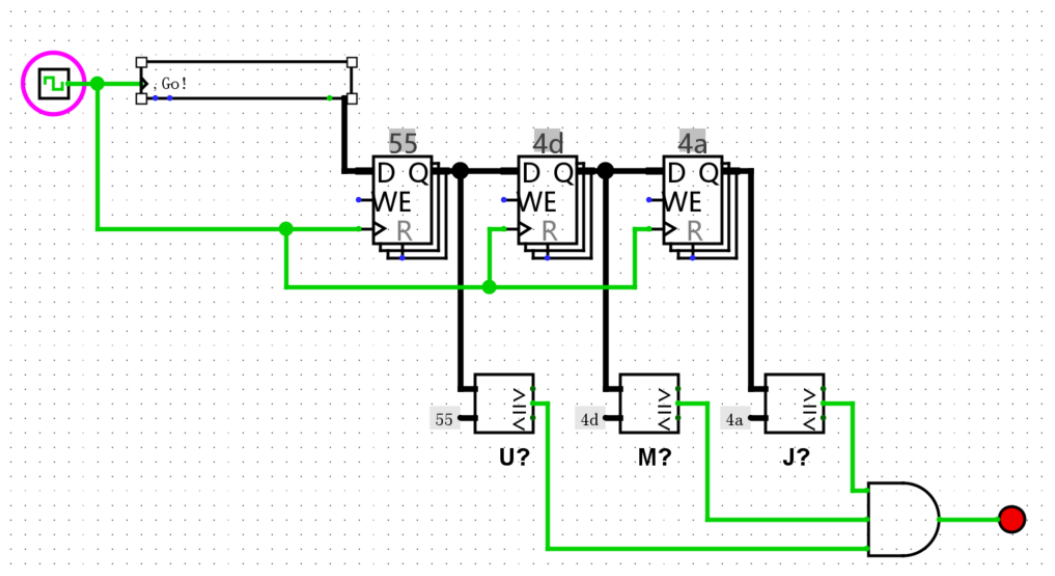


在这个任务当中，我们要设计出一个能够从键盘输出序列中检测“JMU”字符串的系统，并且当你成功检测到“JMU”字符串，在哑终端上打印出一个字符‘V’（ASCII 码为‘0x56’）。

由于键盘输出数据是“流式”的，因此一种简单的实现方式是使用移位寄存器的方法保存键盘输出的最后三个字符，并使用比较器判断这三个字符是否匹配“JMU”字符串。这种设计系统的方式如下图所示：

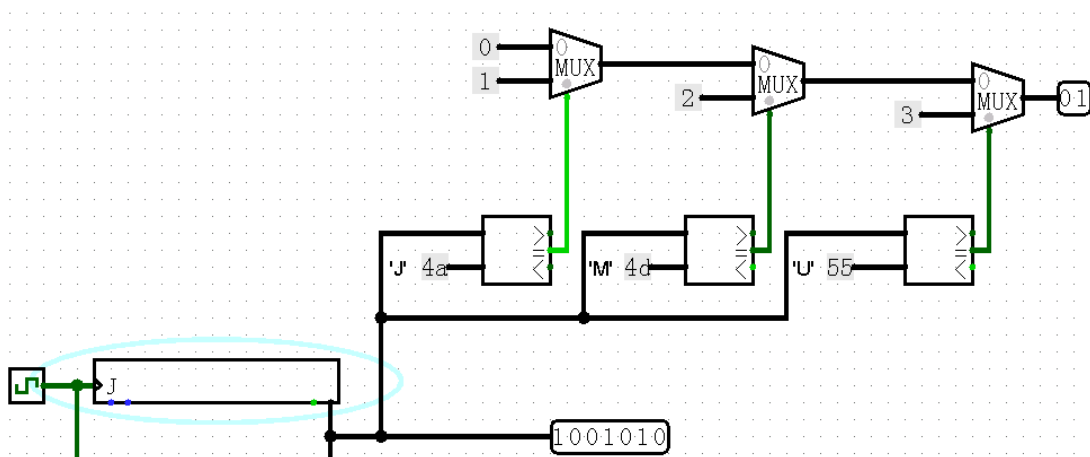


经过三个时钟上升沿后，键盘输出“JMU”并由移位寄存器进行保存，从而达到匹配字符串的效果：



然而，这种解题方法比较特殊，不适合解决非“流式”的问题。因此，**在这个任务中，你需要采用有限状态机的方法**，来完成字符串的检测。你可以把这个系统看成是一个具有有限个状态的机器，它的状态分别是“初始”、“检测到 J”、“检测到 J 和 M”、“检测到 J、M 和 U”，并在最后一个状态上完成特别的输出（在哑终端上打印出一个字符 ‘V’，ASCII 码为 ‘0x56’）。

为了能够进一步简化系统的设计，我们可以对输入的字符进行编码，而不是使用原始 7 比特 ASCII 值作为输入。比如，你可以参考如下设计，分别将 ‘J’ 编码为 01_2 、‘M’ 编码为 10_2 、‘U’ 编码为 11_2 、其它字符编码为 00_2 ：



在你的实验报告中展示设计和实现过程：（1）确定系统的输入变量；（2）确定系统的状态个数；（3）画出状态图；（4）画出状态转换表和输出表；（5）逻辑表达式的推导和化简（手动分析）；（6）实现系统设计；（7）对系统进行测试，展示若干张能够说明运行效果的截图，并配上文字说明。（注意：**本题不允许使用任何形式的移位寄存器完成系统设计，必须使用有限状态机的设计流程并展示步骤 1~7，否则不得分。**）

c) 选择有限状态机方法实现一个应用（复杂度不限）

生活中存在很多应用可以用有限状态机的思想去描述和实现。比如：

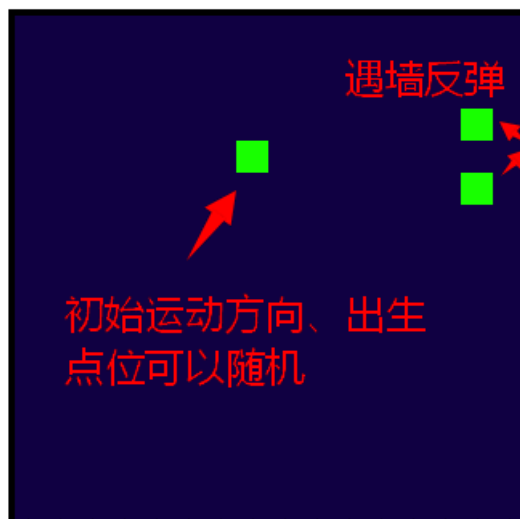
- 1) 电梯当中的按钮：如果你很快速地按一下按钮，电梯将会把你希望去的楼层记录下来；如果你长时间地按同一个按钮，某些电梯又会取消你过去的输入记录；
- 2) 单按钮台灯：长按和短按能够出发不同的语音播报信息；
- 3) 游戏 NPC 的不同状态触发不同的对答。

在这个任务中，你需要根据自己对生活的观察或体验，寻找一个合适的应用场景中的问题，并采用有限状态机的方法加以解决（不限于上面举例的三个场景）。当你完成设计之后，你还需要在 Logisim 中完成相应的实现和测试。

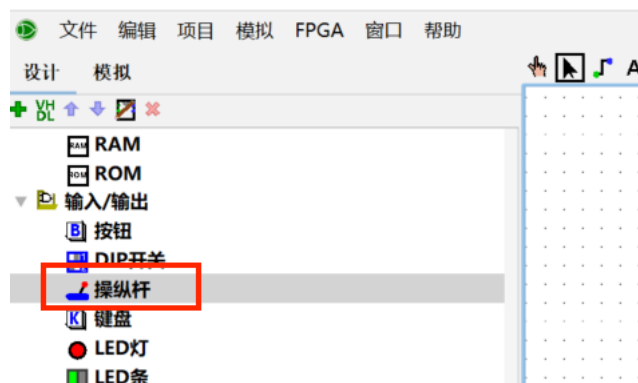
在你的实验报告中展示设计和实现过程：（1）描述具体的应用场景；（2）确定系统的输入变量和输出；（3）确定系统的状态个数；（4）画出状态图；（5）画出状态转换表和输出表，对状态进行编码；（6）逻辑表达式的推导和化简；（7）实现系统；（8）对系统进行测试，展示若干张能够说明运行效果的截图，并配上文字说明。

四、附加题（二选一）

- a) （10%）构建一个弹球游戏机的原型，让点阵屏上的小方块可以自由运动，并且在碰撞到墙壁之后能够反弹。小球的出生位置和初始运动方向可以是点阵屏上任意一点；碰撞后反弹的规则可以由你决定。它的工作过程如下图所示：



如果你愿意，你可以发挥想象力，自由构思游戏场景。（你甚至可以增加一个挡板，让用户使用“操纵杆”操纵挡板的位置，防止小球穿越底线导致游戏失败。）你可以在 Logisim 的这个地方找到“操纵杆”：



你可以在基础任务（c）中选择该附加题的任务内容，完成后可以获得加分。
如果你要设计的有限状态机的状态数过于庞大，你可以以伪代码的形式描述你的设计思路。但你依然需要展示系统的最终实现和测试方法。（提示：可以参考课堂上介绍的单按钮台灯亮度控制器的设计思路完成这道题。）

- b) （10%）构建一个虚拟电子宠物。用户可以通过按钮或键盘输入与这个虚拟电子宠物进行互动，这个虚拟电子宠物可以通过点阵屏展示出不同的表情，或通过虚拟终端生成不同的话语（如果你希望把大量的文本进行连续的输出，可以考虑事先将文本存放在 Read-only Memory 这种存储器当中，然后通过控制地址的变化达到持续输出数据的目的）。考虑到工程复杂度以及工具的限制，本题对状态数没有要求。

五、实验考核说明

- a) 本实验需要提交实验报告，**6月8日（周一）21:00 前在课堂派上提交实验报告、源文件与演示视频（逾期不给分）。**
- b) 考核标准（标准 100% +附加 10%）

考核内容	考核比重	考核说明
功能考核	70%	● 正确绘制状态图（20%）； ● 正确推导状态表（20%）； ● 正确推导逻辑表达式（15%）； ● 正确设计相应的数字电路并且运行结果正确（15%）；
实验报告考核	30%	● 结构清晰，语言表达顺畅、有条理；能够清楚说明总体功能，提供能够展示实验结果的重要图片和说明(5%) ● 能够分享实验过程中的收获，特别是遇到问题解决的方法的分享(5%) ● 提供一段 5~10 分钟的介绍视频，内容包括：作品效果演示；设计思路；关键模块的实现(10%) ● 设计图布局美观整洁（10%）
附加题	最高 10%	● 能够根据应用场景设计出正确的有限状态机； ● 正确地展示功能；